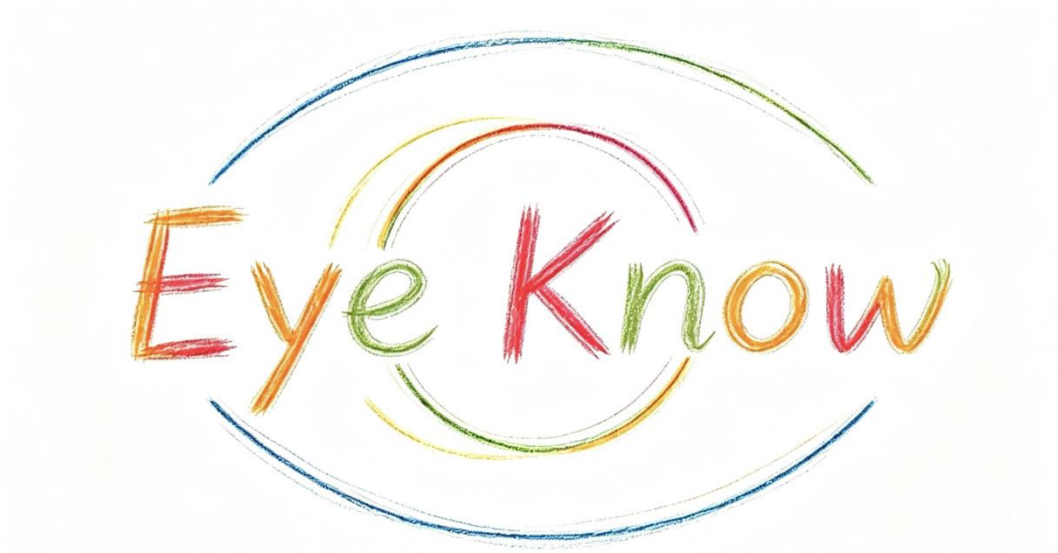


项目计划书

项目名称：Eye Know——眼动感知的算法学习认知负荷评估平台

目录

第一章 项目概述 1

1.1 项目背景 1

1.2 项目简介 1

1.3 核心亮点 2

第二章 调研与需求分析 3

2.1 调研方式 3

2.2 核心发现 4

2.3 痛点总结 4

2.4 调研结论 5

第三章 项目创新内容 5

3.1 要解决的核心问题 5

3.2 解决方案与技术路线 6

3.3 核心创新点 7

3.4 创新成果展示 10

第四章 产品与落地情况 10

4.1 产品形态与服务内容 11

4.2 核心功能与使用流程 12

4.3 落地执行情况 13

4.4 用户反馈与迭代 14

第五章 产业价值与商业规划 15

5.1 市场、用户与竞争格局分析.....15
5.2 商业模式.....17
5.3 盈利规划.....18
5.4 风险分析与应对策略.....20
第六章 团队介绍.....22
6.1 团队使命与愿景.....22
6.2 团队结构与分工.....23
6.3 指导教师贡献.....23
6.4 外部资源与合作支撑.....24

第一章 项目概述

1.1 项目背景

当人工智能开始编写代码、当数字化渗透进每一个行业的底层逻辑，人与机器协作的能力正在重新定义“基础素养”的边界。算法与编程能力已成为数字时代的基础核心素养，但“怎么教、怎么学”至今仍缺乏有效的科学工具支撑。

一方面，学习群体在急剧扩大。2022 年教育部新课标将编程纳入中小学信息科技必修课程，全国信息学奥林匹克竞赛参赛人数从 2019 年的约 15 万人增长至 2025 年的超过 80 万人；高校计算机类专业在校生规模已突破 200 万人；以洛谷、LeetCode 为代表的刷题平台国内注册用户累计超过 3000 万。算法学习已形成覆盖 K12、高校及成人自学群体的庞大市场，直接覆盖数千万学习者，间接辐射过亿教育相关人群。

另一方面，教学方式仍停留在“结果导向”阶段。教师只能看到学生提交的答案对错，却看不到解题过程中的认知活动——学习者在哪一刻开始卡顿、哪个知识点触发了认知过载、注意力何时开始涣散，全部无从得知。教育界将这一现象称为 “认知黑箱” 。

1.2 项目简介

EyeKnow——眼动感知的算法学习认知负荷评估平台，将 AI 融入教学，让每一道算法题的“卡顿”，被看见、被理解、被化解。

产品通过普通摄像头实时捕捉学习者解题时的眼动数据，结合自研 187 维算法学习专属特征体系与双层智能算法架构，毫秒级输出认知负荷等级，精准定位思维卡点。

目前，国内外主流刷题平台均未内置学习状态感知功能，市面上也不存在基于眼动的轻量化编程认知评估工具。

产品形态上，EyeKnow 由眼动追踪客户端和 Web 端数据管理平台组成，无需昂贵设备、无需环境配置，双击即用。让算法学习从“结果猜过程”走向“过程看得见”。

1.3 核心亮点

技术层面： 自研 187 维算法学习专属眼动特征体系（覆盖注视、转移、任务、统计四大维度），无监督聚类+SVM 监督学习双层架构，基于 50+真实解题样本实现认知负荷分类，5 折交叉验证准确率 74%。

产品层面： 摒弃数万元专业眼动仪，依托普通摄像头实现毫秒级检测，零配置开箱即用，硬件门槛极低。

场景层面： 国内首次将认知负荷量化技术落地算法刷题场景，适配洛谷等主流编程平台，填补轻量化编程认知评估工具空白。

第二章 调研与需求分析

2.1 调研方式

为验证“认知黑箱”问题的真实性，团队于 2025 年 10 月至 12 月期间开展了调研。调研采用深度访谈与课堂观察相结合的方式：

深度访谈：团队对 15 名人工智能、计算机科学与技术专业本科生进行了半结构化访谈，每场访谈时长约 20-30 分钟。受访者均有 1 年以上算法刷题经验，累计刷题量均在 100 道以上。

课堂观察： 团队在北京语言大学《面向对象程序设计》课程中进行了课堂调研，观察学生在编程练习环节的学习行为，记录其遇到卡顿时的主观反应（如停顿、频繁切换窗口、皱眉、叹气等），并在课后与部分学生进行了补充交流。

同时，团队对授课教师进行了简短采访。教师反映：“我只能看到学生最终提交的代码是否正确。过程中谁在哪个知识点上卡住、卡了多久、思路是不是偏了——这些我完全看不到。大班课上四五十个学生，我不可能一个一个去问‘你现在卡在哪了’。不是不想帮，是看不见，也问不过来。”当团队向教师介绍 EyeKnow

的产品构想后，教师表示：“如果能在学生卡顿时实时提醒我，我在课堂上就可以有针对性地走过去指导，而不是等收上作业才发现问题。”

2.2 核心发现

基于访谈与课堂观察，团队识别出以下核心发现：

第一，卡顿是普遍现象，但无法归因。 在 15 名受访者中，14 人表示在刷题或编程练习中“经常”遇到卡顿。当被问及“你能判断卡住是因为题目太难，还是当时脑子转不动了”时，12 人表示“分不清”，2 人表示“偶尔能感觉到但不准确”，仅 1 人表示“基本能判断”。

第二，过程反馈完全缺失。 学生与教师双方均反映了这一问题。学生说不清楚卡在哪里，教师无从得知学生解题过程中的困惑。

第三，对认知监测工具存在明确需求。 当被问及“如果有一款工具能实时提醒你当前的思维状态，你愿意尝试吗”时，15 名受访者中 13 人表示“愿意”或“非常愿意”。一名受访者表示：“如果能告诉我是脑子累了还是真的不会，我可以决定是休息还是看题解，不用硬耗。”

2.3 痛点总结

调研确认了三类用户的核心痛点：

用户	核心痛点
C 端学习者	卡顿后无法判断原因，陷入低效“硬耗”
B 端教师/机构	看不见学生的认知过程，无法精准干预
科研用户	缺乏可复用的认知数据采集与分析工具

2.4 调研结论

本次调研验证了第一章提出的核心假设：算法学习中的“认知黑箱”在真实教学场景中普遍存在。学习者无法自主判断卡顿原因，教师无法获取过程数据，市场上缺乏轻量化的认知状态监测工具。本项目的切入点与用户需求高度吻合。

第三章 项目创新内容

3.1 要解决的核心问题

基于第二章的调研结论，本项目要解决的核心问题可定义为：学习者的认知负荷状态无法被实时感知。此问题可以拆解为以下三个子问题：

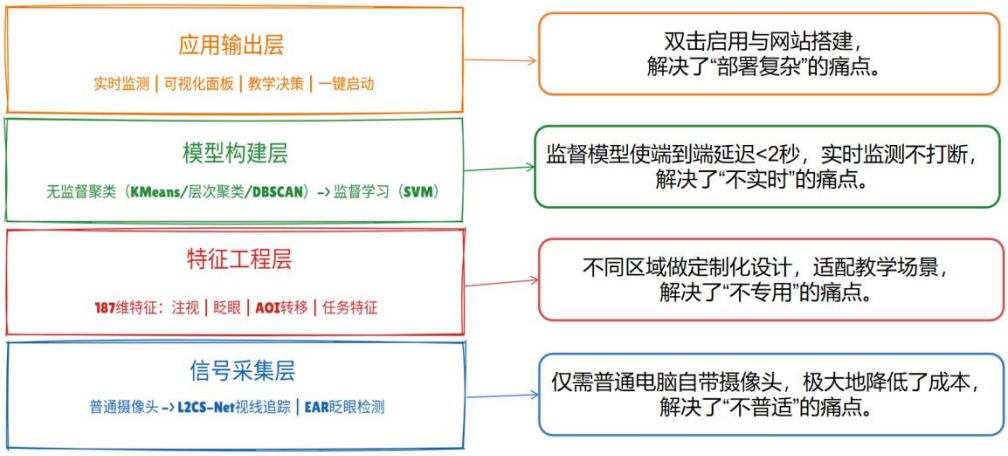
子问题	具体表现
如何采集	如何在无昂贵设备、无环境配置的前提下，实时捕捉学习者的认知状态信号
如何分析	如何将原始眼动信号转化为有教学意义的认知负荷判断
如何反馈	如何让判断结果对学习者和教师产生实际帮助

3.2 解决方案与技术路线

针对上述三个子问题，EyeKnow 分别给出了对应的技术路径：

子问题	解决方案	核心方法
如何采集	普通摄像头眼动追踪	L2CS- Net 视线估计 + EAR 眨眼检测 + I- VT 注视检测 + DOM 解析 AOI 定位
如何分析	187 维专属特征体系 + 双层算法架构	无监督聚类（KMeans）+ 监督分类（SVM）
如何反馈	Web 端数据平台 + AI 个性化建议	负荷等级输出 + 大语言模型学习建议生成

整体技术架构采用四层轻量化系统设计，形成“采集→处理→分析→反馈”的实时闭环，自上而下逐层解决“不普适、不专用、不实时、部署复杂”四个核心痛点：



（图 1 EyeKnow 四层系统架构图）

各层级功能如下：

数据采集层：通过普通摄像头采集视频流，经 L2CS-Net 视线估计网络输出视线角度（yaw/pitch），经 One Euro Filter 自适应平滑消除高频抖动，再通过 EAR 眨眼检测和 I-VT 注视检测完成眼动事件识别。浏览器插件实时上报洛谷平台的 AOI 区域信息，与眼动数据在采集端汇合。

特征处理层：以任务为单位，从原始眼动数据中提取 187 维认知特征向量，涵盖注视时长统计、眨眼频率、AOI 转移模式及任务难度等维度，将原始坐标转化为可分析、可解释的“认知指纹”。

算法分析层：采用“先聚类、后分类”的双层架构——无监督聚类（KMeans）自动挖掘认知模式并划分负荷等级，监督学习（SVM）在聚类标签上训练实时预测模型。

应用服务层：通过 Flask Web API 提供实时预测服务，Tkinter 实时面板展示认知负荷等级与概率分布，通义千问大模型基于预测结果自动生成个性化学习建议。

3.3 核心创新点

创新点一：场景创新——首次将认知负荷量化技术落地算法刷题场景

眼动认知负荷研究长期局限于实验室环境，与真实学习场景之间存在“最后一公里”的断裂。传统眼动研究多采用标准化实验范式（如阅读文本、观看视频），

难以迁移到算法学习这一特定认知活动。EyeKnow 是国内首个将认知负荷量化技术直接嵌入算法刷题流程的工具，针对洛谷、LeetCode 等主流编程平台设计 AOI（兴趣区域）划分方案——将视线分布与题目结构（标题、描述、输入输出、示例、代码区等）语义对齐——支持细粒度的认知过程分析，使认知监测从“实验室课题”变为“学习者可用的功能”。

创新点二：技术创新——187 维算法学习专属眼动特征体系

通用眼动模型仅能输出视线坐标，不具备认知负荷的识别能力。团队针对算法学习场景，从注视、转移、任务、统计四大维度构建了 187 维专属特征体系：

特征类别	包含内容	维度
注视特征	各 AOI 注视占比、注视时长分布、AOI 熵	约 80 维
转移特征	AOI 间转移次数、同区域转移比例、转移熵	约 40 维
任务特征	任务持续时间、主观难度、Effort	约 20 维
统计特征	均值、方差、中位数、百分位数	约 47 维

每一项特征均具有教学释义——例如“题目区注视占比”反映学习者的注意力集中程度，“AOI 间转移次数”反映认知搜索策略，“任务持续时间”反映对题目难度的感知。187 维特征将原始坐标转化为可分析、可解释的“认知指纹”，让算法模型具备了理解学习者思维状态的能力。

创新点三：算法架构创新——无监督+监督双层架构，小样本高效落地

认知负荷是一种隐含状态，无法直接标注，传统监督学习无法直接应用。团队创新性地采用“先聚类、后分类”双层架构：

层级	方法	功能	当前成果
第一层	KMeans 无监督聚类	基于真实解题样本自动挖掘认知模式，划分负荷等级	基于 50 + 样本完成聚类，PCA 降维可视化呈现
第二层	SVM 监督学习	将聚类结果作为伪标签训练实时预测模型	5 折交叉验证准确率 74% ±8%，推理延迟低于 2 秒

双层架构的设计使得小样本条件下即可完成模型训练与实时预测——无监督聚类解决了“没有标注数据”的冷启动问题，监督学习保证了实时预测的效率与稳定性——兼顾了科研严谨性与工程实用性，为低成本、快速落地提供了算法基础。

创新点四：产品创新——摒弃专业眼动仪，依托普通摄像头实现毫秒级检测

传统眼动设备（如 Tobii）成本数万至数十万元，仅限实验室使用，无法大规模普及。这一成本壁垒是认知负荷监测从实验室走向真实课堂的最大障碍。

EyeKnow 通过以下技术组合突破了这一瓶颈：

L2CS-Net 轻量级视线估计：基于深度学习的视线估计模型，在普通摄像头上实现 15fps 的实时眼动追踪，角度精度 3.3°（经 9 点校准），满足 AOI 分析需求。作为对比，MediaPipe 方案角度误差约 12.5°，无法支撑认知负荷的精准分析。

One Euro Filter 自适应平滑：原始视线数据存在高频抖动（相邻帧间波动可达 3°-8°），本系统采用 One Euro Filter 根据运动速度自适应调整截止频率——静止时高平滑（减少抖动），移动时快速响应（跟踪扫视），兼顾了平滑效果与响应速度。

9 点校准+多项式回归个性化映射：不同用户的视线角度存在显著差异（同一注视位置在不同用户眼中角度值相差 10°-20°），统一阈值失效。本系统采用 9 点校准+二次多项式拟合，将角度误差从 10°+降低到 3.3°，使普通摄像头达到了接近专业眼动仪精度的视线定位效果。硬件门槛降至“一台带摄像头的普通电脑”。这一创新使认知负荷监测从“少数实验室的科研工具”转变为“所有人都能使用的教学功能”。

3.4 创新成果展示

成果类型	内容	状态
产品原型	眼动追踪客户端+ Web 端数据管理平台 + 浏览器插件	已完成可演示
算法验证	187 维特征体系 + 双层架构，5 折交叉验证准确率 74%±8%	已完成
系统测试	视线估计精度 3.3°（目标≤5°），注视检测 F1=89%，用户体验评分 4.4/5	已完成
参赛成果	中国大学生计算机设计大赛	已参赛

第四章 产品与落地情况

4.1 产品形态与服务内容

EyeKnow 由眼动追踪客户端和 Web 端数据管理平台两部分组成，面向算法学习场景提供开箱即用的认知负荷评估服务。

眼动追踪客户端：

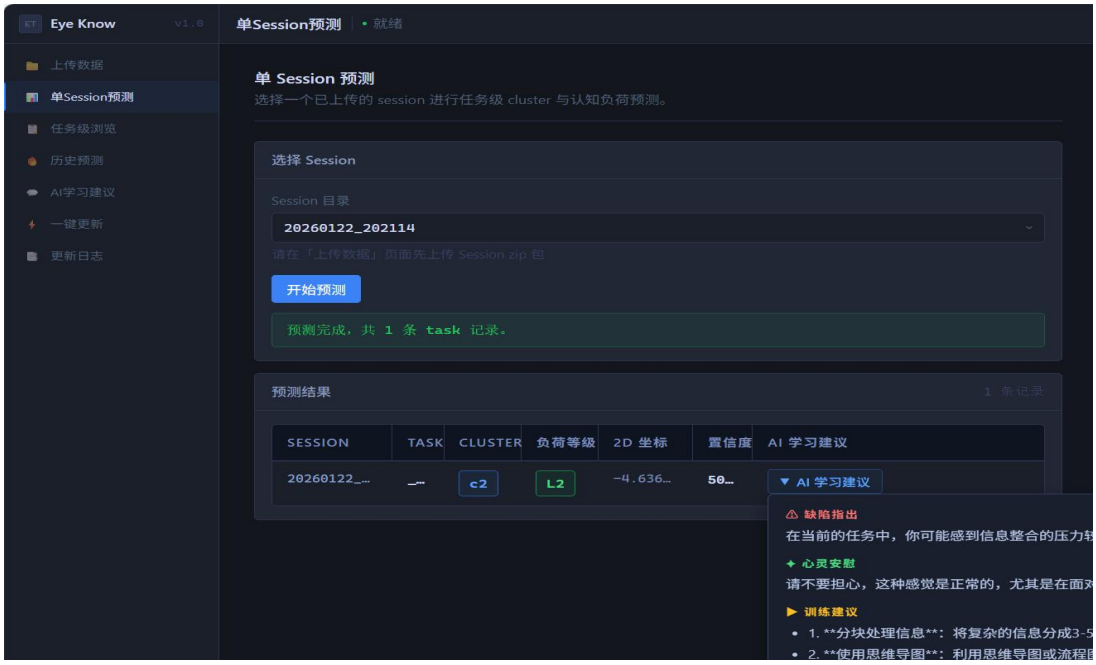
基于 Python 开发的本地应用程序，用户双击 exe 程序即可启动，无需安装配置、无需代码环境。客户端通过普通摄像头实时采集眼动数据，与浏览器插件协同获取当前页面的 AOI（兴趣区域）信息，在本地完成特征提取与认知负荷预测。



（图 2 客户端采集界面——左侧为洛谷题目页面及 AOI 区域可视化，右侧为实时视线校准面板）

Web 端数据管理平台：

基于 Flask 框架开发的 Web 应用，提供数据上传、批量处理、负荷分析、AI 个性化学习建议生成等功能。



（图 3 Web 端认知负荷预测结果界面）

浏览器插件：适配洛谷平台的 Chrome/Edge 浏览器插件，自动检测题目页面结构，实时上报当前所在区域（题目描述区、输入输出区、示例区、代码编辑区等），与客户端通过 WebSocket 通信，实现视线落点与页面内容的语义对齐。

4.2 核心功能与使用流程

核心功能	说明
实时眼动采集	通过普通摄像头实时追踪视线坐标，帧率 10- 15fps
认知负荷预测	基于 187 维特征与 SVM 模型，毫秒级输出负荷等级（L1- L4）
AOI 语义映射	将视线落点映射至题目描述、代码区等兴趣区域，精确定位卡顿位置
实时监控面板	教师端可视化面板，展示全班学生的认知负荷状态
AI 学习建议	基于大语言模型，自动生成个性化学习干预建议
历史数据管理	支持任务级数据存档、批量分析与报告导出

使用流程：

①学生端开启摄像头，系统实时采集眼动数据；

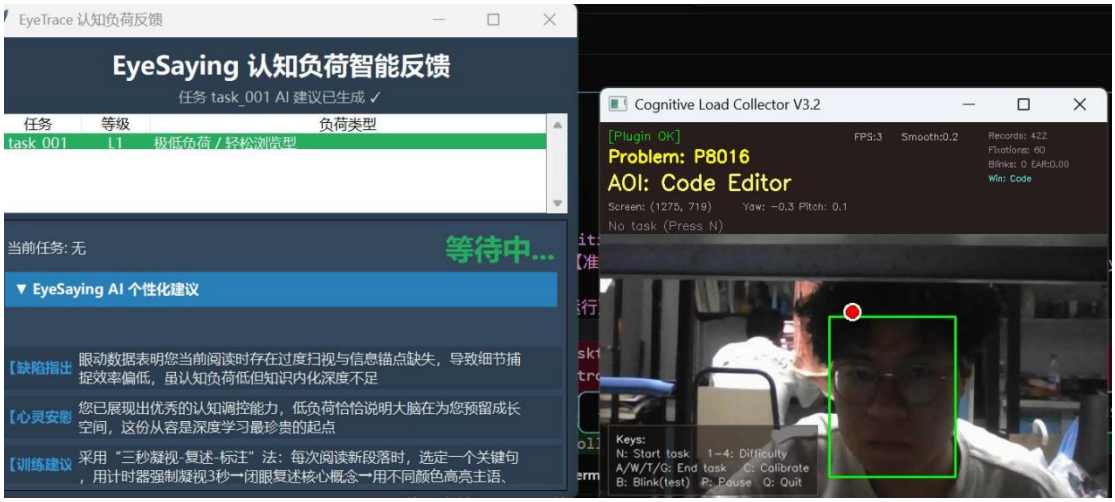
②提取 187 维眼动特征，双层算法模型输出认知负荷等级；

③AOI 语义映射定位学习卡顿区域；

④数据上传 Web 平台，教师监控面板查看全班实时状态；

⑤结合学生负荷状态，大模型生成个性化学习建议反馈给学生；

⑥任务结束后完成数据存档，支持批量分析与报告导出。



（图 4 眼动采集、认知负荷评估与 AI 个性化建议界面）

4.3 落地执行情况

维度	**完成情况**
产品原型	客户端（约 314MB）+Web 平台 + 浏览器插件全部开发完成，可独立运行
部署验证	客户端在 Windows10/11 验证通过， 最低硬件：普通摄像头 + 4GB 内存 + Intel i3
数据积累	基于约 50+个真实解题任务样本完成聚类与模型训练
竞赛验证	已参加中国大学生计算机设计大赛人工智能实践赛

试点合作进展：

团队已在北京语言大学信息科学学院主办的院级线上编程比赛中实际部署 EyeKnow 系统，为参赛选手提供认知负荷监测服务，验证了系统在真实竞赛场景下的可用性与稳定性。

此外，团队在北京语言大学《面向对象程序设计》课程中完成了课堂观察与教师访谈，授课教师对产品方向给予认可。基于上述验证基础，团队正在推进以下合作：对接北京语言大学信息科学学院，计划在算法设计与分析课程中开展小规模教学试点；与校内编程竞赛集训队对接，计划为集训队员提供认知负荷监测服务，收集竞赛场景下的真实解题数据；已与指导教师团队确认产品部署方案，预计新学期启动试点数据采集。

4.4 用户反馈与迭代

在院级线上编程比赛中实际部署后，系统回收了参赛选手与指导教师的真实使用反馈。

参赛学生反馈：

系统依托普通摄像头即可完成眼动数据采集，无需额外购买专业硬件即可直接使用。学生可直观看到自己在读题、调试、编码等不同环节的认知负荷变化，快速定位答题过程中思路停滞或注意力分散的关键时段。

AI 个性化建议功能在学生中反馈较好，多位学生表示复盘时能看到自己卡在哪个环节，帮助明确后续刷题练习的发力方向。系统后台静默运行，整个比赛过程中无明显干扰，不影响正常答题节奏。

赛事教师反馈：

授课教师与赛事裁判表示，传统线上编程比赛仅能通过最终答题成绩评判学生水平，解题过程完全不可见。系统的可视化监测面板可实时展示参赛学生的认知负荷分布与题目关注区域，赛后自动生成班级学情报告，帮助教师定位多数学生集中出错、理解困难的题目模块，为赛后复盘和教学补漏提供数据支撑。

整体评价：

本次线上编程比赛实测验证了 EyeKnow 在真实竞赛场景中的可用性与稳定性。系统在轻量化部署、实时数据采集、教师端可视化监测、赛后数据归档等核心环节均完成了完整跑通，验证了产品从理论设计到真实场景落地的可行性。团队基于本次实测反馈，将在后续迭代中重点优化模型在不同网络环境下的稳定性与多用户并发处理能力。

第五章 产业价值与商业规划

5.1 市场、用户与竞争格局分析

如第一章所述，算法编程学习现已覆盖 K12、高校学生以及成人自学群体，形

成数千万级规模的用户市场，庞大的用户基础催生了对智能化教学辅助工具的现实需求。

从政策层面来看，国家大力推进 “人工智能 + 教育” 发展战略，持续深化教育数字化与智能化改革。《教育信息化 2.0 行动计划》提出要构建智能化学习环境，落地精准教学与个性化学习；《新一代人工智能发展规划》也将智能教育列为重点应用方向。编程教育作为基础教育与高等教育的重要发展板块，迫切需要新技术破解传统教学现存痛点，政策为本项目的落地与推广提供了良好的外部环境。

但当前市场内，能够实现学习认知状态实时监测的轻量化工具仍处于空白。从竞争格局来看，现有相关方案主要分为三类：

产品方案	**代表产品**	**视线估计精度**	**硬件使用成本**	**认知负荷预测功能**	**场景适配能力**
传统眼动仪	Tobii、SMI	0.5°- 1°	数万至数十万元	无	通用场景
通用视线估计方案	MediaPipe Face Mesh	＞10°	免费	无	通用场景
EyeKnow (本项目)	本产品	3.3°	无额外硬件成本，普通摄像头即可使用	有 （74% ± 8% 准确率)	面向编程解题学习场景专用 （AOI 划分 + 187 维特征体系)

三类竞品的核心短板可归纳为：

传统眼动仪“用不起”，MediaPipe“测不准、看不懂”，NASA-TLX“来不及”。EyeKnow 的差异化价值在于三个“同时”——同时做到低成本、同时具备认知负荷实时预测能力、同时针对算法学习场景深度优化，在“成本、功能、场景”三个维度上填补了市场空白。

目标市场定位：

项目面向三类用户：

用户类型	**具体画像**	**核心需求**
C 端个人用户	信息学竞赛生、高校计算机专业学生、编程自学者	自主监测认知状态，优化刷题效率
B 端机构用户	中小学编程培训机构、高校计算机教研室、在线教育平台	班级学情监测、精准教学干预
科研用户	高校教育技术、认知科学相关专业科研人员	认知数据采集与分析工具

5.2 商业模式

用户类型	收费模式	具体内容
C 端个人用户	免费 + 增值会员	基础功能永久免费（眼动采集、基础负荷检测）；会员解锁详细学情报告、AI 深度建议、错题负荷分析、历史数据存档等增值功能
B 端机构用户	年度平台服务费	班级管理后台、批量学情分析、教学数据可视化、班级负荷统计、教学报告生成等定制化服务；针对高校实验室提供科研数据定制与模型二次开发
开源商业服务	免费 + 商业服务	核心算法与模型开源，个人非商用永久免费；面向企业与科研机构收取技术咨询、部署服务与定制开发费用

用户付费逻辑：

对于 C 端个人学习者，基础功能满足工具的基础使用需求，增值会员进一步提升使用价值。会员提供的深度学习建议、错题负荷分析、历史数据存档等功能，直击学习者解题卡顿后无从定位问题的核心痛点。用户愿意付费，本质是期待提升编程学习效率，减少盲目试错消耗的时间成本。

对于 B 端教学机构，学校与培训机构具备为教学提质付费的现实意愿。批量学情统计分析能力，帮助教师摆脱传统教学中依靠经验主观判断学生状态的局限，以客观过程性数据支撑课堂教学。项目已在中国大学生计算机设计大赛等实践场景完成试用，多位高校教师反馈，若产品正式落地课堂教学，愿意推动校内采购。

对于科研商业客户，开源算法模型降低科研人员的上手门槛，吸引大量使用者；当用户产生数据定制、部署调试、二次开发等高阶需求时，进一步转化为商业服务付费。

分阶段商业化路径

第一阶段（产品验证期）：以免费模式积累种子用户，依托校园推广、开源社区搭建用户基础，验证产品在多类场景下的实际使用效果，持续迭代产品。

第二阶段（商业化启动期）：上线 C 端会员订阅服务，同步对接 2- 3 家 B 端机构，签订年度平台服务协议，打造稳定的经常性收入来源。

第三阶段（规模化扩展期）：产品落地 10+高校及培训机构，实现 C 端会员规模稳步增长，构建“免费获客 + 增值转化 + 定制服务” 的可持续盈利模型。

5.3 盈利规划

核心假设：

假设项	保守估计	说明
C 端目标注册用户规模	第 1 年 500 人 → 第 3 年 5000 人	基于校园推广 + 开源社区自然增长
C 端会员转化率	5%-8%	免费用户向付费会员的转化比例
C 端会员客单价	19.9 元 / 月 或 199 元 / 年	参照同类学习工具定价；本次财务测算以 199 元 / 年（年付）为基准
B 端机构客单价	0.5 万- 1.5 万元 / 年	根据机构规模与定制需求浮动
B 端机构数	第 1 年 0- 1 家 → 第 3 年 5 - 8 家	基于校园试点合作推进

三年收支预测：

项目	第 1 年（产品验证期）	第 2 年(商业化启动期)	第 3 年(规模化扩展期)
收入			
C 端会员订阅	0.3- 0.8 万元	1.5-3 万元	5-8 万元
B 端机构服务	0-0.5 万元	2-4 万元	5-10 万元
科研 / 企业定制	0-0.2 万元	0.5-1 万元	1-2 万元
收入合计	0.5- 1.8 万元	4- 8 万元	11- 20 万元
成本			
云服务器	0.2 万元（学生权益）	0.3 万元	0.5 万元
市场推广	0.3- 0.5 万元	0.5- 1 万元	1- 2 万元
API 调用（AI 建议）	0.1 万元	0.3 万元	0.5- 1 万元
成本合计	0.6- 0.8 万元	1.1- 1.6 万元	2- 3.5 万元
净利润	- 0.3 至 + 1.0 万元	+2.4 至 + 6.9 万元	+8 至 + 17 万元

（注：以上测算基于团队当前运营条件 —— 核心成员为在校学生，无人员薪酬支出；技术栈以开源为主，无软件授权费用。若未来团队全职化运营，需要在成本项中新增人力薪酬相关支出。）

盈亏平衡分析：

项目前期整体成本较低，其中服务器为刚性固定支出，市场推广、大模型 API 调用属于随用户量上涨的变动成本。在 C 端会员转化率维持 5%的保守前提下，约需要 150-200 名付费会员即可覆盖整体运营成本，实现盈亏平衡；若拓展 1-2 家 B 端机构客户，盈亏平衡点将进一步降低，项目整体财务风险可控。

财务风险控制：

严格控制项目初期投入，规避大额固定资产投入；依托开源生态扩大影响力，降低技术授权成本；预留流动资金应对技术迭代与用户规模波动；根据真实用户反馈动态调整定价策略与付费功能边界，避免收入不及预期的风险。

5.4 风险分析与应对策略

本项目在产品迭代、市场推广、数据运营及技术落地过程中存在部分潜在风险。结合项目轻量化、开源化、教育场景落地的特点，针对各类风险制定针对性规避与应对方案，保障项目稳定可持续运营。

（1）**市场竞争与替代风险：**随着智能教育赛道热度提升，未来可能出现同类眼动学习监测工具，存在同质化竞争与用户分流风险。同时，传统教学模式依赖教师经验，部分院校对智能化过程性评价工具存在一定接受门槛。

应对策略：项目深耕编程解题细分场景，依托自研 187 维眼动特征体系与认知

负荷预测模型形成技术壁垒，区别于通用眼动检测工具。同时持续落地校园实测、赛事试用，积累真实教学案例与学情数据，以落地效果提升院校认可度，形成差异化竞争优势。

（2）**技术迭代与算法优化风险：**随着应用场景从竞赛向日常课堂扩展，光线条件、设备类型、使用环境更加多样化，现有模型在不同场景下的泛化能力需要持续验证与迭代升级。同时人工智能技术更新迭代快，模型架构与算法持续演进，存在功能需要周期性升级的技术压力。

应对策略：持续收集多场景、多用户的眼动数据集，迭代优化模型泛化能力，增强复杂环境下的检测稳定性。建立常态化版本更新机制，根据用户反馈与前沿技术动态优化算法与功能模块，保持产品技术竞争力。

（3）**用户数据与隐私安全风险：**产品运行过程中需采集用户人脸画面、眼动数据、学习答题数据等隐私信息，若数据存储、传输不规范，可能存在信息泄露风险，违背教育数据安全规范。

应对策略：严格遵循教育数据安全与个人隐私保护相关规定，所有用户数据进行脱敏加密存储，仅用于学情分析与产品优化。后台数据访问权限实行分级管理，限制非授权调取，保障用户数据安全。

（4）**商业化转化与用户运营风险：**项目前期以免费模式获客，用户基数增长存

在不确定性；C 端会员付费转化、B 端机构合作落地进度可能不及预期，存在商业化落地进度不及预期的风险。

应对策略：依托校园渠道、开源社区持续低成本引流，稳定新增用户规模。持续打磨增值会员功能与 B 端教学服务体系，强化产品实用价值。优先推进试点院校合作，以标杆案例带动批量合作，稳步推进商业化落地，降低不确定性风险。

第六章 团队介绍

6.1 团队使命与愿景

本团队为专注人工智能教育落地的大学生科创团队，成员涵盖人工智能、计算机科学与技术两大核心专业，具备算法研发、系统开发、产品设计、商业运营全链条能力，形成了“技术研究—产品开发—场景落地—商业运营”的完整闭环体系。团队聚焦机器视觉与眼动追踪技术在编程教育场景的垂直应用，致力于将前沿人工智能技术轻量化、普惠化，落地真实教学场景。

团队使命：让每一次编程学习的认知卡顿被数据看见、被精准分析、被高效解决，以轻量化 AI 技术助力学生高效刷题、教师精准教学。

团队愿景：打造国内轻量化认知状态评估的标杆产品，为“人工智能+教育”领域提供低成本、可落地、可规模化的过程性评价解决方案。

6.2 团队结构与分工

团队采用扁平化分工模式，岗位职责清晰、技术互补，全方位覆盖项目研发、开发、运营、落地等全部环节。

项目负责人（人工智能专业）： 全面统筹项目整体规划、进度管控与迭代优化，负责用户需求调研、产品定位、商业体系搭建与全套申报材料撰写。主导项目市场分析、商业模式设计与赛事路演工作，对接校内试点教学资源，统筹产品落地与用户验证工作，具备扎实的 AI 教育产品设计与商业方案输出能力。

模型负责人（人工智能专业）： 负责项目核心技术研发与算法迭代。主导 187 维眼动特征体系构建、认知负荷量化模型搭建、L2CS-Net 视线估计模型优化，完成聚类、SVM 等多模型融合训练与精度调优，实现眼动数据到认知状态的精准映射，全程负责算法创新与技术壁垒构建。

工程负责人 (计算机科学与技术专业)：负责算法工程化落地与全平台开发部署。完成学生端眼动采集客户端、Web 教学管理平台、浏览器插件的开发与联调，实现算法模型封装、数据传输、后台管理、报告导出等全功能落地，保障系统稳定可用、适配线上教学与竞赛场景。

6.3 指导教师贡献

本项目指导教师项若曦，任职于北京语言大学信息科学学院，长期从事智能教育

与人工智能应用研究。教师全程参与项目孵化与迭代，负责指导项目选题方向与产品定位，把控技术方案科学性与创新性；协助对接校内课堂教学、线上赛事等真实落地场景，为项目用户测试、场景验证与产品优化提供核心支撑，全方位保障项目技术严谨性与落地可行性。

6.4 外部资源与合作支撑

校内教学与科研资源：项目依托北京语言大学信息科学学院学科平台支撑，可利用学院人工智能实验室科研资源、课程教学场景、学生用户群体开展多轮数据采集与产品测试，为项目迭代优化提供充足的场景与样本支撑。

算力与部署资源：团队依托自有 GPU 设备完成模型训练与调优，依托高校学生免费云服务资源完成系统部署与线上测试，实现低成本研发落地。

竞赛与迭代资源：项目已落地中国大学生计算机设计大赛竞赛场景，通过真实赛事答题场景完成产品实测与用户验证，依托赛事专家评审反馈持续优化产品功能、算法精度与用户体验，形成“实测—反馈—迭代”的良性优化机制。